

AI 輔助專題研究實務指南

作者：林獻升（臺北市立麗山高級中學 生物科教師）

摘要與前言

在現代科學教育中，引導學生進行「專題研究」與「科學展覽」是培養核心素養的關鍵。然而，從主題發想、文獻回顧、數據分析到最終的簡報產出，往往耗費師生大量時間與精力。本教學手冊旨在探討如何將人工智慧（AI）技術深度整合至專題研究的完整流程中。

核心概念在於將 AI 轉化為 **IA（Intelligence Augmentation, 智能增強）**，藉此提升教學、實驗、行政與研究組織的效率。透過運用當前主流的大語言模型（LLM）與專用工具，我們能夠顯著降低科學研究的門檻。本文將詳細分析各大 AI 工具的特性，並提供具體的研究案例與操作路徑，作為高中自然科教師的實務指南。

壹、現代科學教育的 AI 工具概覽與分類

在進入具體的專題研究流程前，教師與學生必須先認識並善用當前主流的 AI 工具。根據其核心功能與整合特性，可分為以下四大類別：

1. 通用型大語言模型 (LLM)

- **ChatGPT (OpenAI)**：全球知名度最高，具備強大的邏輯推演與自然語言處理能力，廣泛應用於腦力激盪與基礎內容生成。
- **Microsoft Copilot**：根源於 OpenAI 技術，與微軟產品（如 Office 軟體）深度結合，確保生成式 AI 在安全、便利的辦公環境下運行。
- **Gemini (Google)**：與 Google 生態系深度綁定，具備強大的網路資料檢索與龐大的圖片資料庫處理能力，適合處理即時資訊與視覺化數據。
- **Claude (Anthropic)**：具有卓越的長文本處理與邏輯推理能力，且「擅長程式編輯」，在處理複雜的實驗數據編碼與學術分析時表現優異。

2. 集合式 AI 平台

- **POE (Quora)**：提供多種 AI 模型選擇，並允許使用者建立自定義機器人 (Bot)，滿足客製化研究需求。
- **Monica**：作為瀏覽器擴充功能，整合多種模型與多元應用介面，便於即時處理網頁資訊與文獻。

3. 研究與搜尋專用 AI

- **Perplexity**：結合即時上網搜尋與資料庫，專長於將檢索結果轉化為初步的研究設計與架構。

- **Felo Search / Felo AI**：提供多種模式進行文獻搜尋與整理，能將文檔與網路資料進行深度處理，並輔助設計實驗流程。

4. 資料整理與輔助工具

- **Notion**：用於研究資料的系統化整理，特別是文獻搜集、筆記與重點摘要的管理。
- **Google NotebookLM**：專為筆記與多文獻資料合成設計的 AI 助手，能快速統整大量 PDF 與文本。
- **Canva / Gamma / Skywork**：協助研究成果的視覺化、排版設計與簡報快速生成。

貳、專題研究的 AI 應用 workflow

階段一：研究主題發想與初步設計

萬事起頭難，專題研究的第一步「找題目」往往是學生最大的瓶頸。AI 能從不同維度激發學生的研究靈感：

- **廣泛腦力激盪 (運用 ChatGPT)**：透過輸入觀察到的生物現象，AI 能協助發想。例如，針對「蝌蚪」的觀察，AI 可迅速產出「探討不同環境壓力對蝌蚪眼睛位置及視野範圍的影響」或「行為與視覺的關聯」等具體科展題目。
- **基礎實驗室延伸 (運用 Gemini)**：教師可將課本中的基礎實驗輸入 AI，尋求創新變化。例如以傳統的「酵母菌發酵實驗」為基礎，Gemini 能生成「酵母菌虛擬實驗室」下的 10 個創新提案，涵蓋「探討市售代糖影響」、「辛香料的防腐抑制效應」或「果皮等農業廢棄物作為發酵基質的潛力」等跨領域研究。
- **歷屆報告 SWOT 分析 (運用 Claude)**：將歷屆優秀的科展作品輸入 Claude 進行分析。例如分析「豆腐也能牽絲嗎？」這份報告，Claude 能精準點出其學術連結的優勢 (S)、儀器誤差的劣勢 (W)、素食市場的商業潛力 (O) 以及批次重現性的威脅 (T)，幫助學生在既有基礎上尋找突破點。
- **初步架構設計 (運用 Perplexity)**：當確定研究動機 (如「校園鳥巢蕨孢子生殖」) 後，利用 Perplexity 可直接生成包含「文獻回顧、假說建立、實驗設計與挑戰對策」的完整研究計畫草案。

階段二：深度調研、文獻搜尋與實驗優化

確立研究架構後，學生需要閱讀大量國內外文獻，並完善實驗設計。此階段 AI 的角色是「學術助理」。

- **深度檢索與物種探究 (運用 Felo AI / Search)**：利用其「學術資訊模式」，能從數十個資料來源中擷取特定物種 (如斑腿樹蛙、黑眶蟾蜍) 的分佈、形態與群聚行為特徵，甚至生成詳細的科學研究報告範例 (如「蝴蝶生活史科學研究報告」)，涵蓋數據搜集分析方式。
- **海量文獻的整理與消化 (運用 Google NotebookLM)**：師生可將數十篇文獻 (例如探討 FOXP3 與 Treg 細胞的醫學論文) 一口氣匯入。AI 能夠在這些文獻範圍內進行問答、總結核心概念，並反向為高中生設計「具備國際科展水準」的延伸選題。

- **文獻搜集系統與重點摘要 (運用 Notion)：** 利用 Notion 建立論文引用索引表，包含編號、引用名稱、摘要與原文連結。再透過 AI 自動生成文獻評論（如針對「花青素」性質的分析），解析語源、用途範圍與科學術語的適當使用建議。

階段三：數據統計分析與視覺化圖表製作

數據處理是科展中最令學生頭痛，卻也是展現科學素養最關鍵的環節。

- **基礎圖表繪製與異常值抓取 (運用 ChatGPT / Gemini)：** 學生只需將實驗紀錄表（如植物反射光強度、運動前後微克分子量的變化）上傳。AI 即可自動繪製柱狀圖、折線圖。例如，AI 能敏銳地抓出某組出現「負增長」的異常數據，提示學生可能為測量誤差。
- **進階數據處理與客製化程式碼 (運用 Claude)：** 對於複雜的數據比對（如全班測量不同植物氣孔大小與數量的龐大數據庫），Claude 能夠直接生成 Python 或 JavaScript 程式碼，製作出互動式可視化圖表，輕易完成「沉水植物與陸生植物氣孔分佈」的交叉比對。
- **專業學術圖表生成 (運用 Julius.AI)：** Julius 能讀取原始資料，進行進階統計檢定（如 ANOVA），直接輸出符合科學論文格式的高品質圖表（如散佈圖、盒鬚圖等），大幅提升研究報告的專業度。

階段四：成果展示、簡報與海報自動生成

研究的最後一哩路是將成果傳達給評審與大眾。

- **資訊圖表生成 (運用 NotebookLM / Canva)：** 對於複雜的物理變因實驗（如：光感應多線圈無線充電效率優化），或生物觀察紀錄（如：大頭蛇垂直伸展極限為體長 56% 的數據），AI 能將生硬的數字統整成層次分明、重點突出的資訊圖。
- **排版設計與簡報自動生成 (運用 Gamma / Skywork)：** 學生完成「作品說明書」後，可直接匯入 AI 簡報工具。AI 會自動提取核心摘要（如「臺灣瑟弄蝶葉芭蟲巢之研究」），配上適當的排版與意象圖片，在短短幾分鐘內生成精美的學術簡報（PPT）或科展海報。

參、具體研究案例分析參考表

根據實務教學經驗，以下整理 AI 輔助專題研究在生物與理化領域的具體應用潛力與關鍵變因，供教師指導時參考：

研究領域 / 主題	AI 輔助之研究發想與方向	實驗設計之關鍵考量點與變因
蝌蚪視覺研究	演化學分析、行為與視覺關聯、眼睛位置與神經結構對應關係	環境壓力（如掠食者存在、水質條件）對視覺範圍的功能性影響
兩棲類比較	水陸兩棲動物之視覺比較	物種從水生到陸生的生態適應過程與行為改變
植物生殖	校園鳥巢蕨孢子生殖特性探討	溫度、濕度、培養基質等環境因子對原葉體發育的影響
食品科學	代糖對酵母菌發酵的影響、辛香料	農業廢棄物（如香蕉皮、柑橘皮）作為

	抑菌效應評估	發酵基質的可行性與潛力
化學與物理應用	豆腐不同凝固劑對質地、拉伸性之影響	不同凝固劑（鹽鹵、GDL）引發的蛋白質網絡交互作用差異

肆、未來發展與後續研究方向展望

AI 的導入不僅優化了當下的研究流程，更為未來的延伸研究開啟了新的大門。教師可引導學生朝以下方向深化：

1. 進一步的演化與行為分析

- 使用不同類群的生物（如多種蝌蚪）進行跨物種比較，探討形態是否存在廣泛的演化規律。
- 通過行為實驗，分析特定生理特徵（如視野範圍）對捕食效率與逃避行為的功能性影響。

2. 跨領域的未來應用發展路徑

- **建立專題數據庫：**將研究建立的分類方法（如眼睛型態）推廣至全球物種，形成詳細數據庫。
- **生物教學工具開發：**基於研究成果，設計虛擬模擬工具，讓其他學生透過幾何測量與模擬了解生態意義。
- **生物多樣性保育策略：**利用測量出的視野範圍與生態棲位數據，協助規劃特定物種的棲地保護策略。
- **機器視覺仿生應用：**模仿生物（如蝌蚪眼睛）的多樣性，設計生物靈感機器視覺系統，應用於水下機器人導航或無人機偵測。

結語：從「工匠」到「思考者」的教學典範轉移

AI 輔助專題研究並非取代研究者的思考，而是透過各類專門化工具的組合，強化研究者在文獻處理、邏輯推演與資料組織上的能力。從腦力激盪到最後的成果整理，AI 提供了結構化的框架與廣泛的數據支持。

誠如筆者的教育座右銘：「探尋繽紛美妙的生物，編織幸福圓滿的生命」。當 AI 承擔了繁瑣的技術性勞動，將師生從資料登打與排版苦工中解放出來，學生便能將更多的時間與腦力，專注於「觀察現象、提出好問題、邏輯思辨與深層次的實驗驗證」等高階思維上。這不僅是一場工具的革新，更是科學教育本質的深化與典範轉移。